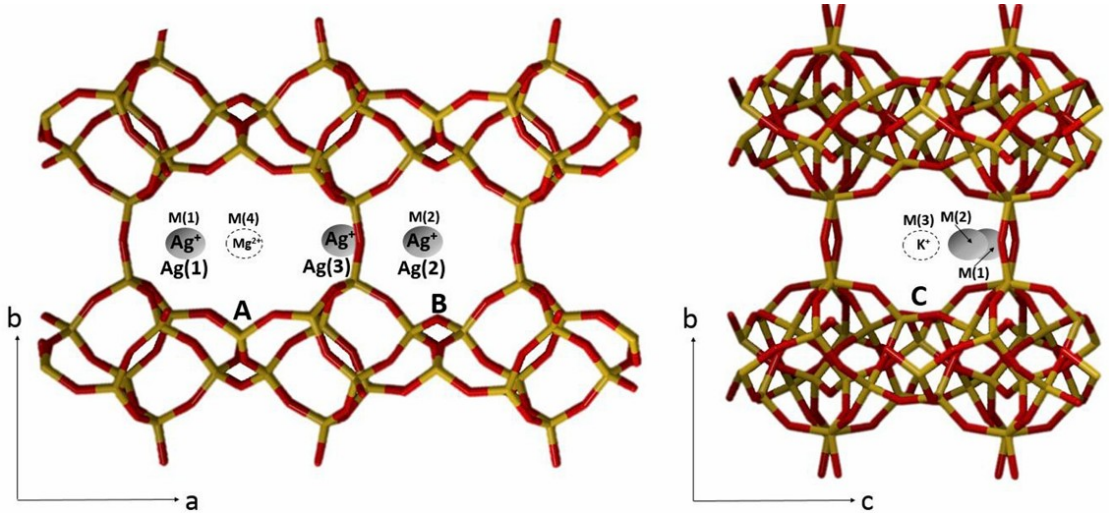
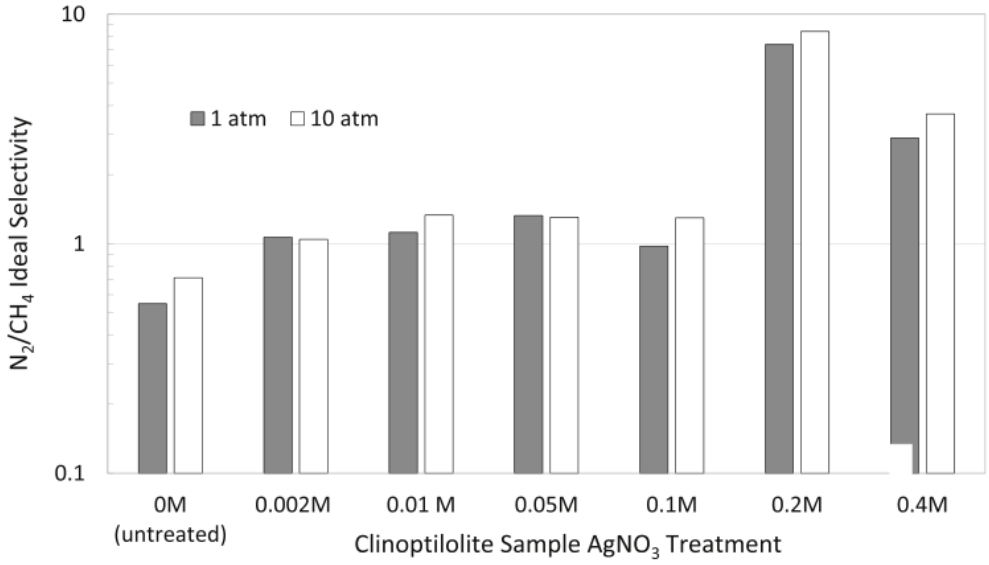
离子交换调控分子筛孔径

◎ 离子交换 Ag-clinoptilolite





◎ 典型体系： 3A （K^+ ）→ 4A （Na^+ ）→ 5A （Ca^{2+} ），有效孔口增大。

◎ 分离示例： Ag^+ 交换斜发沸石，限制 CH_4 进入，实现 N_2/CH_4 筛分。

◎ 局限：调控依赖阳离子种类与分布，孔口精度有限。

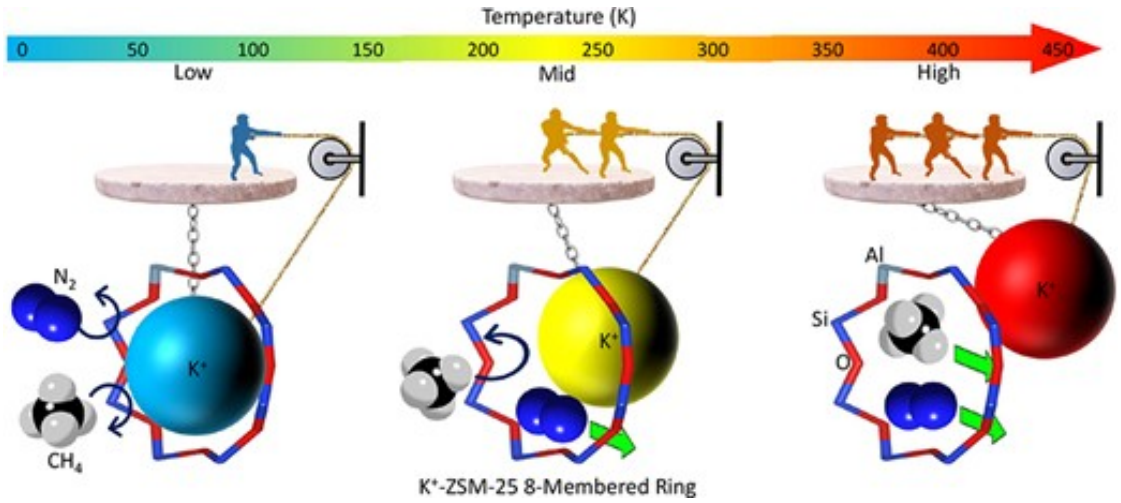
阳离子置换调孔：受离子种类与占位分布约束

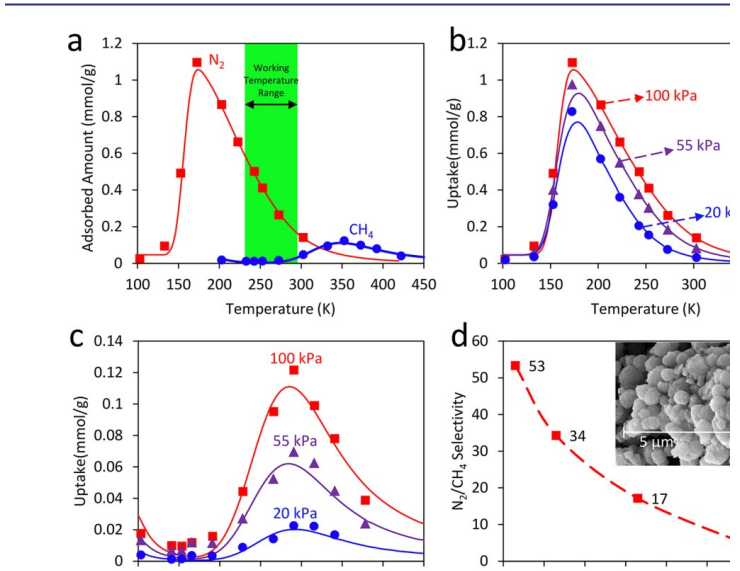
◎ 注：孔口收窄为作者推断； 77 K N_2 表征受扩散限制， HK 孔径仅作定性参考。

Microporous Mesoporous Mater., 2019, 281: 123–133. Figs. 5–6.

温度调控“分子阀门”孔口

◎ 温度调控 K-ZSM-25





◎ 调控方式：升温增强守门阳离子振动，连续改变分子准入能力。

◎ 分离窗口： 240–300 K ，允许 N_2 （ 3.64 Å ）进入，排斥 CH_4 （ 3.8 Å ）。

◎ 局限：有效筛分窗口偏低，实际应用受温度条件限制。

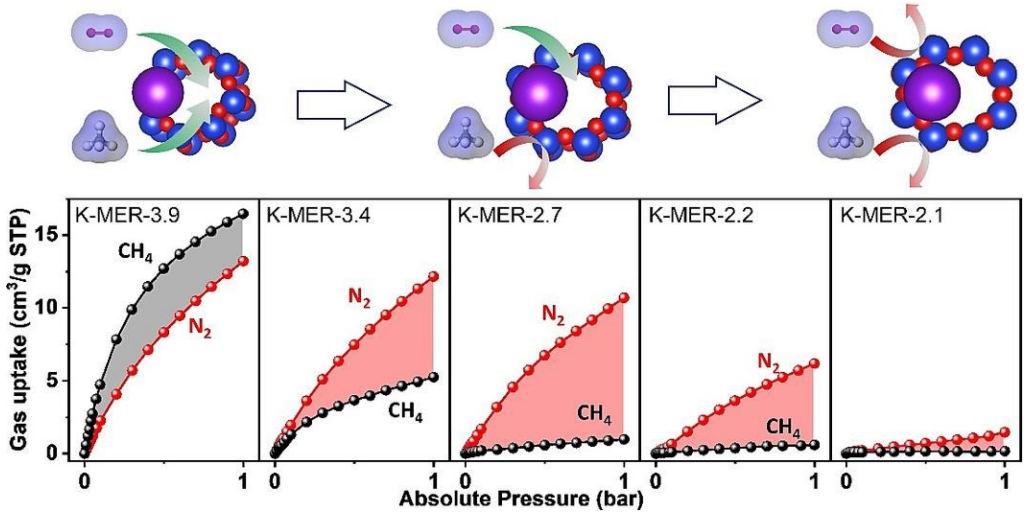
温度可连续调孔：但选择性窗口偏低温

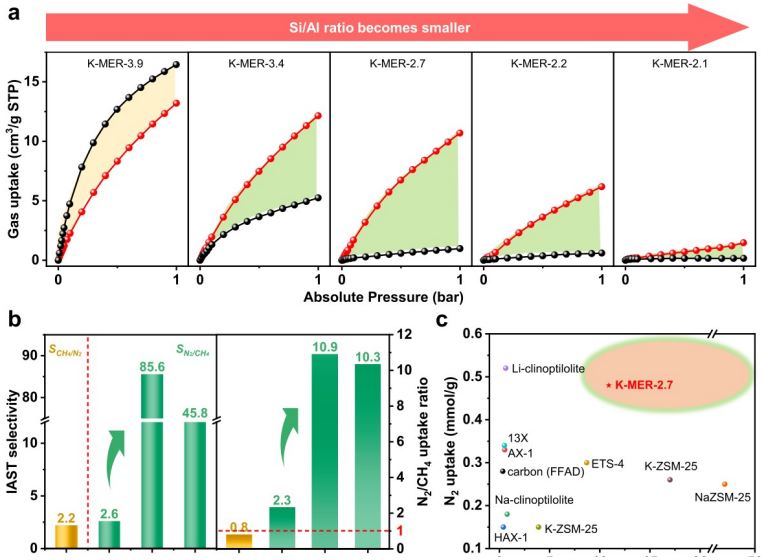
◎ 注： 240–300 K 为 K-ZSM-25 的筛分窗口；适用温度取决于具体材料体系。

J. Am. Chem. Soc., 2021, 143: 15195–15204. Figs. 6–7.

硅铝比调控分子筛孔径

◎ 硅铝比调控　K-MER





◎ 调控方式： Si/Al ↑ → 补偿阳离子减少 → 有效孔口增大；反之收窄。

◎ 分离示例： K-MER-2.7 ，孔径约 3.5 Å ，优先吸附 N_2 。

◎ 局限：阳离子数量与分布耦合，难以精细、连续调节孔口。

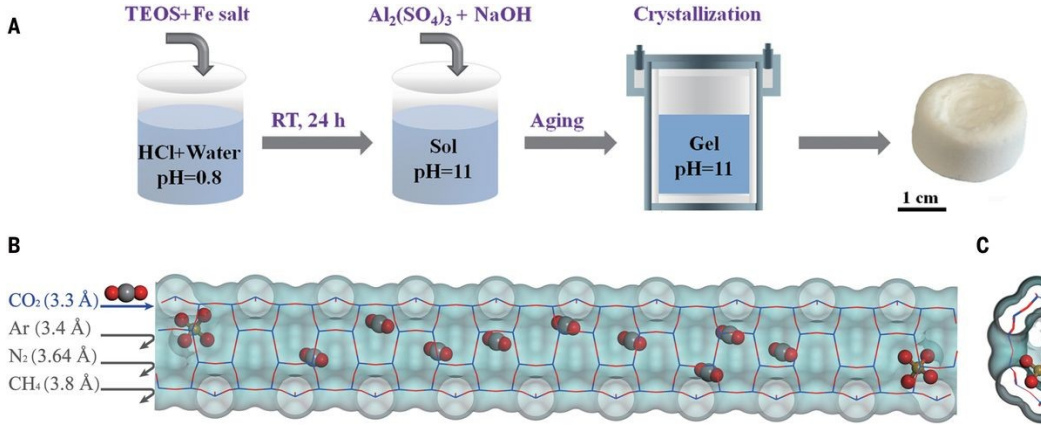
硅铝比调孔：骨架电荷与阳离子数量同步变化

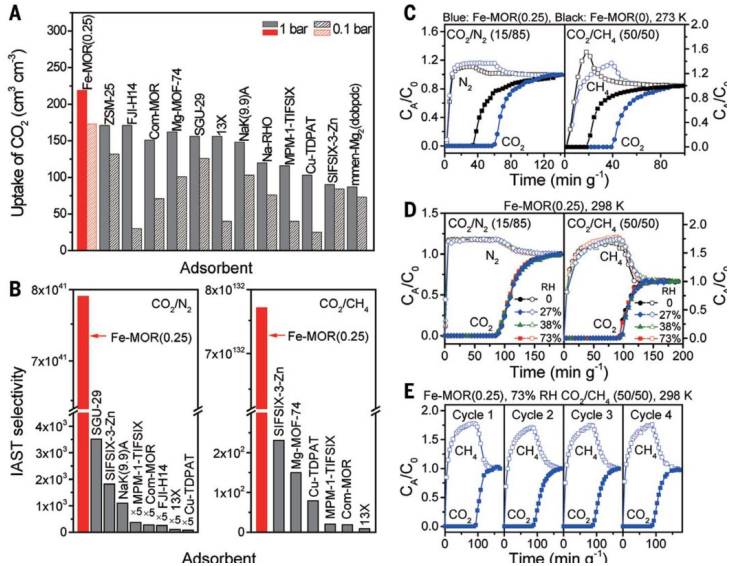
◎ 注： IAST 选择性对应 N_2/CH_4 = 50/50 混合气；吸附量比来自单组分等温线。

Sep. Purif. Technol., 2024, 339: 126601. Figs. 2–3.

骨架外 Fe 物种占位调控孔径

◎ 孔内 Fe 物种堵孔 Fe-MOR





◎ 调控方式：骨架外含 Fe 物种均匀占据 MOR 十二元环通道。

◎ 分离示例：孔口收窄至 3.3–3.4 Å，允许 CO_2 进入，排斥 N_2/CH_4。

◎ 局限：受占位物种尺寸与分布限制，难以连续调控。

孔内物种占位：难以实现连续的亚埃级调孔

◎ 注：原文证据指向孔内孤立四面体 Fe 物种；并非简单沉积氧化铁颗粒堵孔。

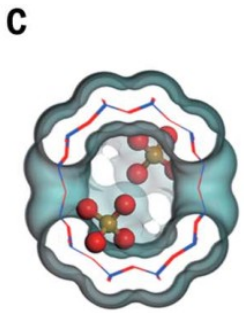
Science, 2021, 373: 315–320. Figs. 1, 4.

研究思路：骨架电荷微调诱导 Na^+ 迁移

离子交换	温度调控	硅铝比调控	孔内物种占位
离子种类 / 占位分布 限制调控精度	筛分窗口偏低温 应用条件受限	电荷与阳离子数量耦合 难以精细调孔	受物种尺寸 / 分布限制 难以连续调孔

关键缺口：温和条件下，亚埃级孔道尺寸的连续调控

我们的思路：选择一维 MOR，微调电荷以驱动孔口 Na^+ 迁移



MOR 十二元环
原文 Fe-MOR 结构参考

杂原子掺杂 → **骨架电荷微调** → **有效孔口改变**

进入 MOR 骨架　　诱导 Na^+ 迁移　　拟实现连续调控

结构参考： Science, 2021, 373: 315–320, Fig. 1C ；右侧为本工作拟议机制。